

基于多目标优化的高频 DAB 变换器 混合多重移相控制策略

龚邻晓, 李文辉, 徐军忠, 李厚基, 王勇*

(上海交通大学电气工程系, 上海市 闵行区 200240)

Hybrid Phase Shift Control Strategy for High-frequency DAB Converter Based on Multi-objective Optimization

GONG Linxiao, LI Wenhui, XU Junzhong, LI Houji, WANG Yong*

(Department of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Minhang District, Shanghai 200240, China)

ABSTRACT: With the increasing of the dual active full bridge (DAB) converter's operating frequency, the proportion of active semiconductors' switching loss is prominent, resulting in the fact that the single-objective optimization strategies based on the backflow power, peak or RMS inductor current are gradually losing the efficiency advantages. To improve the high-frequency operation efficiency, this paper carries out a quantitative analysis of optimal operation modes and optimization objectives of DAB, and further proposes a control scheme by which the quasi-optimal inductor RMS current and wide zero voltage switching (ZVS) operation can be realized simultaneously. Specifically, the ZVS operation of all switches can be realized in light and heavy loads, and the ZVS operation of six switches can be achieved in medium load. Furthermore, for the reliability of ZVS operation, the unified current expressions required for the ZVS process are derived based on the charge exchange and dead time. The ZVS resonance process is linearized in this paper, and the ZVS current can be combined with the phase-shifting mode, by which the realization of ZVS of all switches in all modes can be guaranteed. Finally, a 6.6 kW/150 kHz SiC experimental platform is built, and the experimental results show that the switching loss and conduction loss can be reduced simultaneously by the multi-objective optimization strategy, effectively improving the operation efficiency of DAB converter at high frequency.

KEY WORDS: high-frequency dual active bridge converter; inductor RMS current; wide zero voltage switching (ZVS) range; ZVS current

摘要: 随着双有源全桥(dual active bridge, DAB)变换器开关频率的提升, 半导体器件的开关损耗占比越来越大, 基于回流功率、电感电流峰值或有效值的单目标效率优化策略的优

势逐渐丧失。为提升 DAB 变换器的高频工况运行效率, 文中对 DAB 最优模式与优化目标进行定量分析与选择, 提出一种可同时实现电感电流有效值准最优、宽范围软开通的移相策略, 在该策略下轻重载工况所有开关管均可实现软开通, 中载仅有两个开关管丢失软开通。为保证软开通的有效实现, 根据电荷交换和死区时长两个条件推导实现软开通所需电流的统一表达式。再者, 将软开通谐振过程线性化处理, 所得简化表达式可与本文移相模式相结合, 可实现任意开关管在任意模式下的软开通。最后, 搭建 6.6 kW/150 kHz 的碳化硅实验平台进行验证。实验结果表明, 所研究的多目标优化策略可同时减小开通损耗与导通损耗, 有效提升 DAB 变换器在高频工况下的运行效率。

关键词: 高频双有源全桥变换器; 电感电流有效值准最优; 宽软开通范围; 软开通电流

0 引言

双有源全桥(dual active full bridge, DAB)变换器, 具备高功率密度、能量可双向传输、输入输出电气隔离、易于软开通等优势, 自 1991 年提出以来受到了广泛关注^[1]。结合双端口电压源特性, DAB 变换器可直接串并联实现模块联结, 其已成为直流电网^[2-3]、固态变压器^[4-5]、电动汽车^[6-7]、储能系统^[8-9]等中低电压等级的电力电子市场普遍解决方案。

移相控制作为 DAB 变换器功率传输的主要控制策略, 其最早以单移相(single phase shift, SPS)控制的形式出现^[1]。SPS 控制仅引入一个外移相角, 在电压增益非匹配工况软开通范围窄、回流功率大, 系统运行效率低。为抑制回流功率, 双重移相(dual phase shift, DPS)控制^[10]、扩展移相(extended

phase shift, EPS)控制^[11]在其基础上,在全桥内部引入内移相角,具备两个控制变量。三重移相(triple phase shift, TPS)控制^[12],在两侧桥臂内、桥臂间引入独立的移相角,前3种控制方式可视为TPS控制的特殊形式。由于TPS控制自由度高,系统在实现指定功率输出下,还可实现较低回流功率、电感电流峰值或有效值,在低频工况可取得较高运行效率^[13-15]。

宽禁带开关器件的制造技术成熟,使得电力电子变换器的开关频率大幅度提升。在轻载工况下,半导体器件的开关损耗对高频DAB系统的效率影响较大,而在重载工况下,导通损耗占据主导地位。因此在高频DAB系统中,传统的单目标优化控制^[13-15]难以取得较高的运行效率,需要结合高频系统的特点合理选择指标进行多目标优化。然而,DAB的各优化指标之间的关系并非独立。文献[16]提到在电流应力达到最小时,电流有效值也接近最小;在TPS控制中,实现回流功率最优时,电流有效值可能无法达到较优值^[15],系统效率反而可能降低。因此,在进行移相控制策略优化之前,有必要对回流功率、电感电流峰值或有效值、软开通范围4个指标的选取进行定量分析讨论。

宽范围的软开通是高频DAB系统实现高运行效率的关键。从考虑软开通的多目标优化的角度出发,文献[17]在实现电感电流有效值准最优的基础上,在部分区间设定系数 α 来实现软开通,但未给出该系数的具体计算方法,同时各模态之间的移相角难以实现平滑过渡,会增大控制失稳的风险;文献[18]考虑原副边开关管软开通电流(软开通所需电流值),但其仅从电感能量的角度进行分析,一旦死区时间过短或过长,软开通将会失败。文献[19]在优化电感电流应力的基础上,提出一种变死区时长的控制方式,将其与软开通谐振时间保持一致。然而该方式对于寄生参数十分敏感,死区时长控制也难以在线实现。以上文献的控制策略的软开通范围较窄,在轻载向重载过渡时,仅有两个开关能实现软开通;同时,其软开通电流的计算不精确或对寄生参数敏感,难以在不同模态下保证软开通的有效实现。

基于以上问题,本文首先将DAB变换器置于三维欧氏空间中进行全模态分类,得出两个最优模态作为本文移相策略的控制区间;接着,对回流功率、电感电流有效值与峰值、软开通范围4个指标

进行定量分析,发现零回流功率和高效率之间呈必要非充分关系以及电流有效值最优在轻载工况也可实现电流峰值最优,因此选择电感电流有效值与软开通范围作为本文的优化目标。在此基础上,本文根据软开通状态将系统运行分为4种模式,统一结合SPS、EPS、TPS控制方法,所提策略可在保证全功率范围电感电流有效值准最优的同时,有效扩展软开通范围—在轻重载工况下所有开关管均可实现软开通(全软开通),在中载工况下有6个开关管可实现软开通(六软开通)。为进一步确保软开通的有效实现,本文在仿真中总结软开通失败的多种原因,从电荷交换与死区角度对软开通条件进行推导,将死区谐振过程线性化处理,得出软开通电流可保证开关管在任意模态的软开通。本文创新点总结如下:

1) 将DAB的运行工况分为8种模态,恰好对称平分正方形定义域;对适合于高频DAB变换器运行的最优目标进行定量分析与选择。

2) 所提多目标优化控制策略,在优化电感电流有效值的基础上,在轻重载可实现全软开通,中载实现六软开通,有效扩展软开通范围。且控制策略仅收束于两个大模态中,便于实时控制。

3) 将软开通谐振过程线性化,在实现简化的同时能够有效提升软开通裕度,降低寄生参数敏感性;将软开通电流与移相模态结合,该电流可保证任意开关管在任意模态下软开通的有效实现。

1 时域下的DAB变换器工作模式分析

1.1 基于TPS控制的DAB模型

DAB变换器拓扑如图1所示。输入电压 V_1 与输出电压 V_2 分别通过原副边稳压电容 C_1 、 C_2 接入电路,原边逆变桥臂 H_1 与副边整流桥臂 H_2 分别由开关管 S_1 — S_4 、 Q_1 — Q_4 组成。每一个开关可视为开关管 T_x 、反并联二极管 D_x 、体电容 C_{ossx} 三者的结合。变压器 T 与电感 L 将 H_1 、 H_2 连接起来,其中

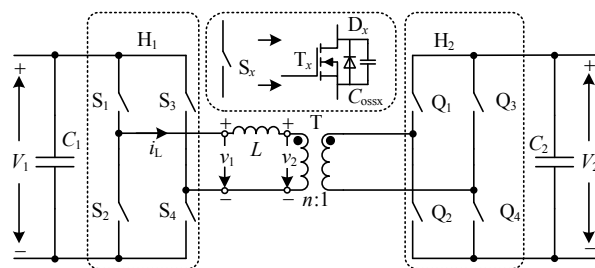


图1 DAB变换器拓扑

Fig. 1 The topology of DAB converter

L 为辅助电感与变压器漏感之和, 变压器变比为 $n:1$ 。设定电压变比 $M=nV_2/V_1$, $M>1$ 与 $M<1$ 分别表示升、降压工况。

DAB 变换器的典型工作波形如图 2 所示, 设定 D_1 、 D_2 分别为原副边桥臂 H_1 、 H_2 中点电压 v_1 、 v_2

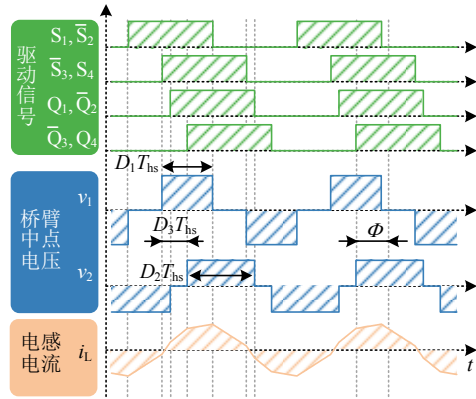


图 2 TPS 控制下的 DAB 关键波形

Fig. 2 The key waveforms of DAB converter in TPS control

的占空比, D_3 为 Q_4 相比于 S_4 的移相占空比, T_{bs} 为半开关周期。设定电压 v_1 与 v_2 的中轴相位差定义为 $\Phi = D_3 + (D_2 - D_1)/2$ 。当 $\Phi > 0$ 时, 功率正向传输; $\Phi < 0$ 时, 功率反向传输。选择移相角 D_1 、 D_2 , Φ 为本文控制量, 各控制量的取值范围为: D_1 , D_2 , $\Phi \in [0, 1]$ 。

1.2 时域下的 DAB 最优定义域分析

考虑到 DAB 运行的对称性, 本文仅对升压工况下功率正向传输的 DAB 系统进行研究。文献[15]首次将三维欧氏空间中的坐标 $D=(D_0, D_1, D_2)$ 来表示整个控制量的输入, 根据三者相对大小将 DAB 运行分为 6 种模式。然而, 在某些模式下会存在 $\Phi < 0$ 即功率反向传输区间, 给系统分析带来困难。根据原副边开关管开通的相对顺序, 在本文移相角对应的空间坐标 $D=(D_1, D_2, \Phi)$ 下, 系统运行可分为 8 种模式(均有 $\Phi > 0$), 如图 3 所示。其中 t_{sx} 与 t_{qx} 分别对应原副边开关管 S_x 与 Q_x 的开通时刻。本文移

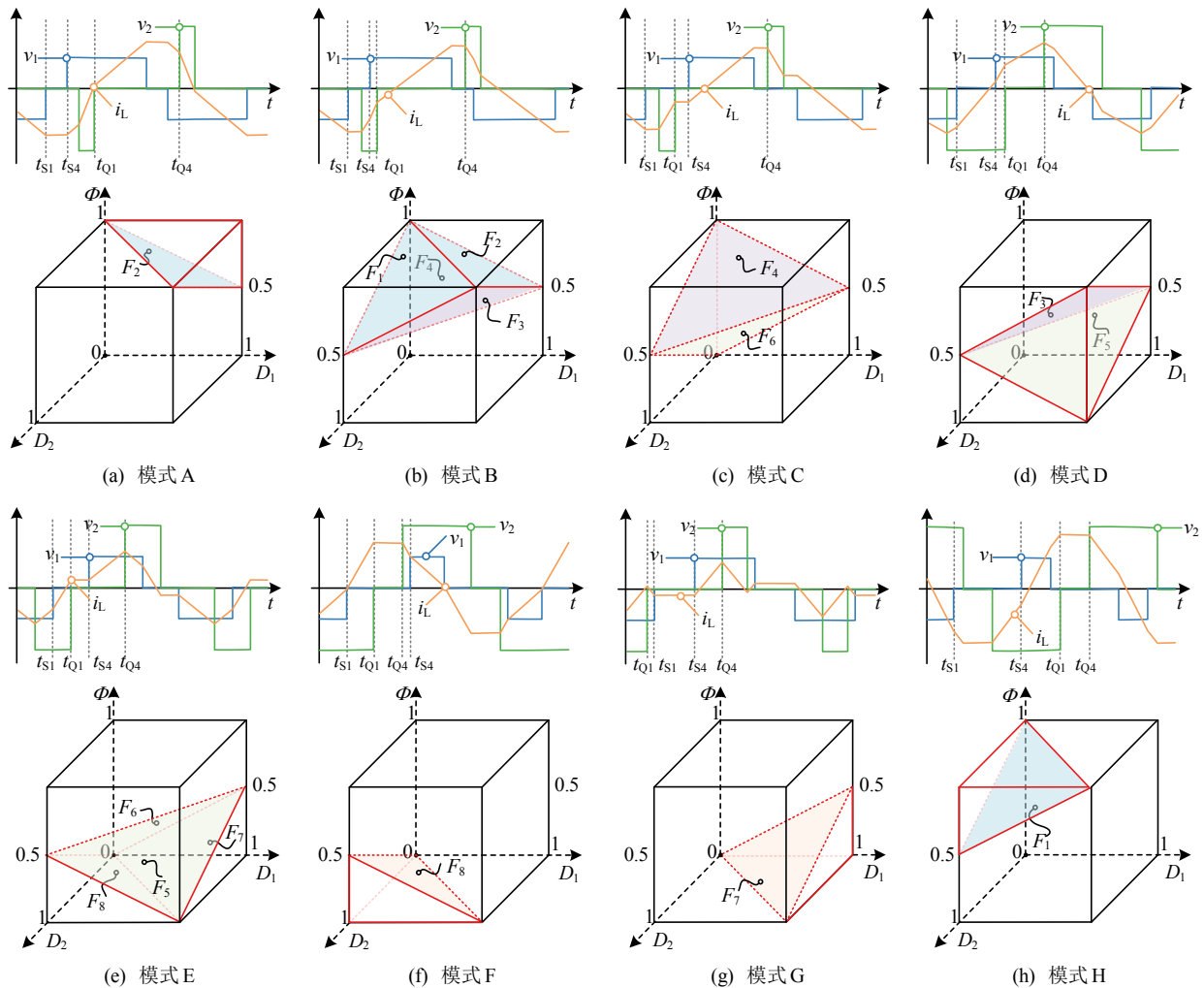


图 3 DAB 变换器运行模式分类

Fig. 3 Operation patterns classification of DAB converter

相角定义下的各模式功率表达式、电流应力表达式、电流有效值表达式推导结果见附表 A1^[15,20], 其中功率标幺值为 $P_N = nV_1V_2/(8f_sL)$, 电流标幺值 $I_N = V_1/(4f_sL)$ 。

DAB 系统运行的效率与电感电流有效值、电感电流峰值高度相关, 然而不同的工作模式具备不同的工作特性。使用 Matlab 遍历搜寻, 可直接获得所有模式在标幺化功率 P^* ($P^* = P/P_N$) 下的最优电流有效值与电流峰值, 如图 4、5 所示。

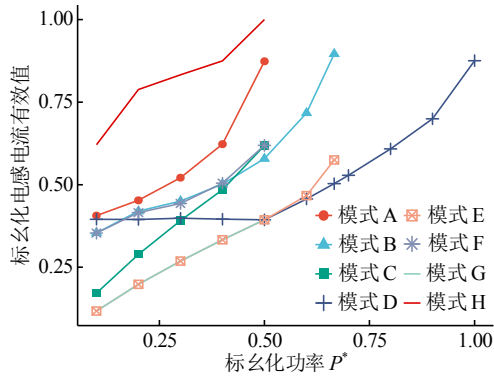


图 4 各模式对应最优电流有效值($M=2$)

Fig. 4 The optimal RMS current of all modes ($M=2$)

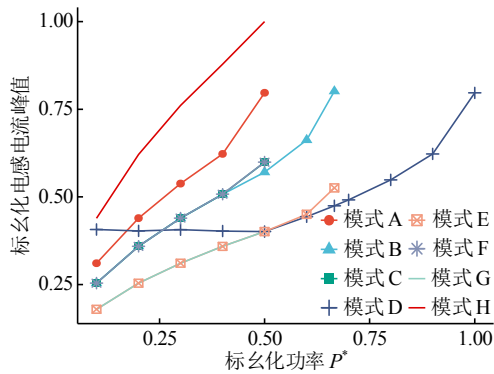


图 5 各模式对应最优电流峰值($M=2$)

Fig. 5 The optimal peak current of all modes ($M=2$)

可知在 $P^* \in [0, 0.5]$ 时, 模式 EG 同时具备最优的电流有效值与电流峰值, 而模式 AH 则完全相反。观察图 3 可知, 模式 EG 处在正方体底部, 其传输相同的功率 P 需要的移相角 Φ 相比 AH 更小。如图 3(a)所示, 在较大的 Φ 情况下, 输入端的能量只能先储存至储能电感中, 待副边开关管开通后, 该能量才能释放至输出端, 导致电流有效值偏大。而当系统进入重载后, 唯有模式 D 才能满足大功率需求。因此, 初步选择模式 DEG 作为本文移相控制策略的工作区间。

2 高频 DAB 变换器优化目标的分析与确定

为提升 DAB 系统的运行效率, 学者目前主要

从回流功率、电流应力或有效值、软开通范围 4 个方面进行优化研究。为提升 DAB 在高频工况运行效率, 本文将对以上 4 个优化目标进行分析与选择。

2.1 回流功率

如图 6(a)所示, t_1 时刻电感电流 i_L 与 v_1 反向, 该电流将反向流回输入端, 此时能量反向传输, 阴影部分的功率称为回流功率, 该时刻等效拓扑如图 6(b)所示。为保证输出功率恒定, 系统需增大输入功率来抵消该回流功率, 导致系统运行效率降低。

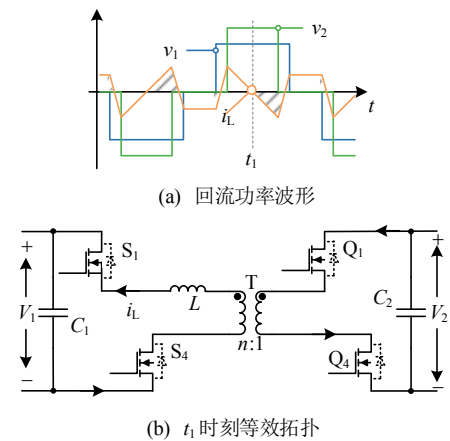


图 6 回流功率特性分析

Fig. 6 The analysis of backflow power characteristics

通过特定的移相角组合即可实现零回流功率输出。例如, 当 $P^* = 0.2$, $M=2$, 在模式 E 中保持 $MD_2 = D_1$ 关系即可实现零回流功率输出, 如图 7(a)、(b)所示。图 7(c)进一步说明了在不同输出功率下, 有无数移相角组合可实现零回流功率输出。然而,

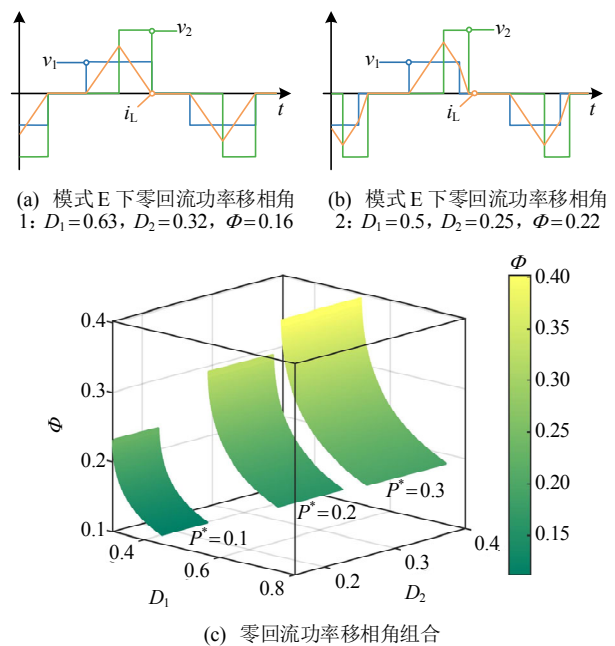


图 7 模式 E 下的零回流功率波形

Fig. 7 The zero backflow power waveforms in mode E

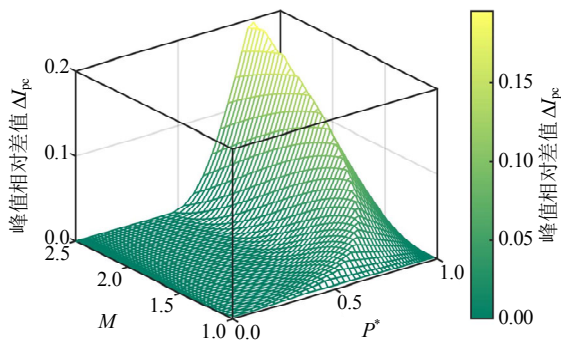
不一致的移相角会产生不同的电感电流峰值或有效值特性，效率必然不同。因此，在 TPS 控制下，当回流功率为零时，系统不一定能达到最优效率，零回流功率与高效率来说是呈必要非充分关系。

2.2 电感电流峰值与电流有效值

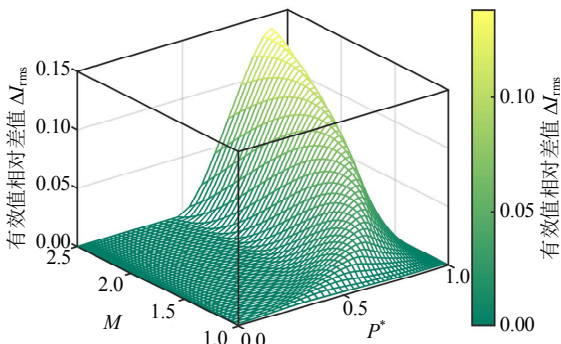
电流峰值与电流有效值是影响 DAB 系统效率最直接的因素。两者最优值表达式总结见附表 A2^[15,20]。观察图 4、5 可知，两者最优值在模式 DEG 中的变化趋势类似。

为进一步表征两者关系，设定电流有效值与峰值表达式为 $f_1(D)$ 和 $f_2(D)$ ，最优解为 $D_{\text{opt,rms}}$ 与 $D_{\text{opt,pc}}$ ，最优值为 $I_{\text{opt,rms}}$ 和 $I_{\text{opt,pc}}$ 。图 8(a)展示了以电流有效值为优化目标，电流峰值 $f_2(D_{\text{opt,rms}})$ 与最优值 $I_{\text{opt,pc}}$ 之间的相对差距 ΔI_{pc} 。图 8(b)展示了以电流峰值为优化目标，电流有效值 $f_1(D_{\text{opt,pc}})$ 与最优值 $I_{\text{opt,rms}}$ 之间的相对差距 ΔI_{rms} 。两值可由如下公式计算得到：

$$\begin{cases} \Delta I_{\text{pc}} = \frac{f_2(D_{\text{opt,rms}}) - I_{\text{opt,pc}}}{I_{\text{opt,pc}}} \\ \Delta I_{\text{rms}} = \frac{f_1(D_{\text{opt,pc}}) - I_{\text{opt,rms}}}{I_{\text{opt,rms}}} \end{cases} \quad (1)$$



(a) 电流峰值相对差值



(b) 电流有效值相对差值

图 8 电流有效值和电流应力优化相对差值

Fig. 8 The relative difference of rms and peak current

观察可知，轻载时 $\Delta I_{\text{pc}} = \Delta I_{\text{rms}} = 0$ ，即电流有效值与峰值可同时达到最优，两者对于效率的影响在

轻载时一致的；在中载以上时， ΔI_{pc} 与 ΔI_{rms} 大于零且与 P^* 、 M 呈正相关，无法同时实现最优。由于 DAB 的 8 个开关器件仅有两个在峰值电流处关断，而电流有效值关乎所有开关器件的导通损耗、电感和变压器的铜损，是对电路通态损耗和整机效率影响最大的因素之一。同时，针对电流有效值优化时，其电流峰值 $f_2(D_{\text{opt,rms}})$ 与理论最优值 $I_{\text{opt,pc}}$ 之间最大仅相差 20%，意味着电流有效值优化对电流峰值同样有一定优化作用。因此，选择电感电流有效值作为优化目标之一。

2.3 软开通范围

随着 DAB 工作频率的提高，半导体器件开关损耗在总损耗中占比越来越大，软开通范围与效率之间呈正相关关系。

针对电流有效值优化，文献[15]推导了 DAB 变换器全功率范围内最优电感电流有效值的表达式(后称 GOC 算法)，该算法可实现全域电感电流 RMS 最优，其轻载工况下的经典波形如图 9 所示。

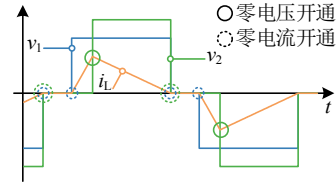


图 9 最优电流有效值算法轻载波形

Fig. 9 The key waveform of GOC algorithm at light load

由图 9 可知，在轻载工况下，此时仅有两个开关管能够实现零电压开通，而其他 6 个开关管在零电流时刻动作，只能实现零电流开通(zero current switching, ZCS)。尽管 ZCS 意味着零回流功率，此时对应的电流有效值最小，但开关管体电容的能量无法在开关导通前释放，该部分能量只能通过热损耗形式释放。

图 10 为 IMZ120R030MIH 型号 SiC MOSFET

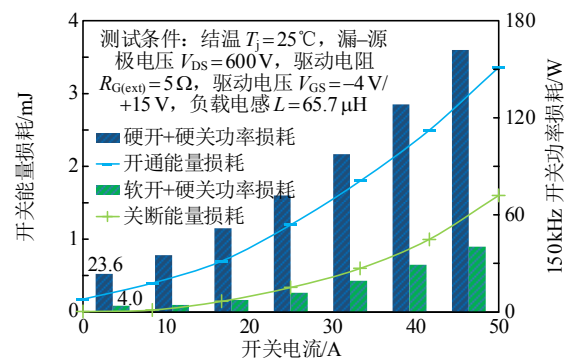


图 10 IMZ120R030MIH 开关管损耗对比

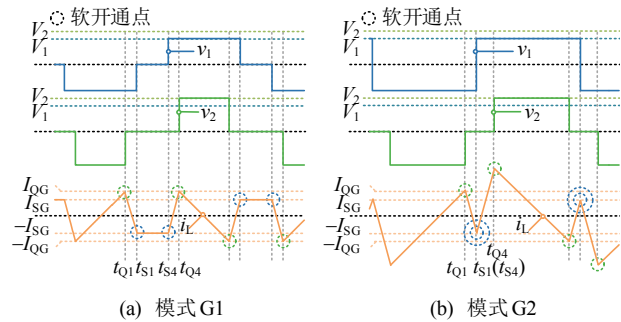
Fig. 10 The switching losses of switch IMZ120R030MIH

器件在不同开关电流下的开关能量损耗以及 150 kHz 开关频率下的开关功率损耗。对比可知, 零电压开通(zero voltage switching, ZVS)相比硬开通能够有效减小开关损耗。当开通电流为零时, 硬开通即为 ZCS 开通。此时 ZVS 开通相比其能减小 9.3 W 开通损耗。因此, 零电压开通更有助于提升高频 DAB 系统运行效率。为简化表述, 后文软开通均代指零电压开通。

通过上述分析, 为提升高频 DAB 系统运行效率, 本文以电流有效值与软开通范围作为优化目标。

3 基于宽软开通范围与低电流有效值的目标优化移相控制策略

如图 3(e)所示, 在模式 E 中始终有 $I(t_{S4})=I(t_{Q1})$ 成立, 而开关管 S_4 与 Q_1 软开通电流方向相反, 无法保证轻载全软开通, 因此模式 E 被舍去, 本文所提控制策略均收束于模式 DG 中。根据软开通状态, 可细分为 4 种模式, 如图 11 所示。其中 I_{SG} 、 I_{SD} 、 I_{QG} 、 I_{QD} 分别代表原副边开关管 S_x 和 Q_x 在模式 G、D 中实现软开通所需电流值, 该值的确定见 4 节。



(c) 模式 D1

(d) 模式 D2

图 11 本文所提移相策略关键波形

Fig. 11 The key waveforms of proposed control scheme

3.1 模式 G1

图 11(a)对应了该模式起始点。 t_{Q4} 时刻对应电流峰值点, 该时刻电流会随着功率增大而增大, 因此仅需在该模式起点保证 Q_4 实现软开通即可。而 S_1 、 S_4 、 Q_1 实现 ZVS 均会带来额外的回流功率增大电流有效值。为实现全软开通的同时保持电流有效值最优, 设定如下约束条件:

$$\begin{cases} I(t_{Q4}) \geq I_{QG} \\ I(t_{Q1}) = I_{QG} \\ I(t_{S1}) = I(t_{S4}) = -I_{SG} \end{cases} \quad (2)$$

结合表 1 各电流点表达式, 求解得到各移相角表达式如下:

$$\begin{cases} D_1 = \frac{2M\Phi + I_{qg}M}{M-1} + I_{sg}, \Phi \propto P^* \\ D_2 = \frac{D_1 - I_{sg}}{M} = \frac{2M + I_{qg}}{M-1} \end{cases} \quad (3)$$

式中: $I_{sg} = I_{SG}/I_N$; $I_{qg} = I_{QG}/I_N$; $P^* = P/P_N$ 。随着 Φ 增大, $D_1 = 1$ 进入 EPS 模式, 切换至模式 G2。

表 1 模式 DG 下任意开关管开通电流标么化表达式

Table 1 Per unit turning-on current expressions of all switches in mode D and G

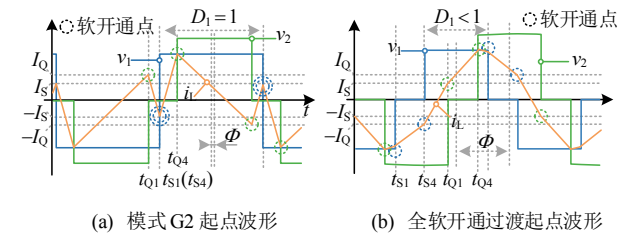
模式分类	开关管 S_1	开关管 S_4	开关管 Q_1	开关管 Q_4
模式 D 下电流及软开条件	$D_1(M-1)-2M\Phi, I(t_{S1}) \leq -I_{SD}$	$-(D_1(M+1)+2M\Phi-2M), I(t_{S4}) \leq -I_{SD}$	$D_2(M+1)+2\Phi-2, I(t_{Q1}) \geq I_{QD}$	$D_2(M-1)+2\Phi, I(t_{Q4}) \geq I_{QD}$
模式 G 下电流及软开条件	$-(D_1-MD_2), I(t_{S1}) \leq -I_{SG}$	$-(D_1-MD_2), I(t_{S4}) \leq -I_{SG}$	$D_2(M-1)-2\Phi, I(t_{Q1}) \geq I_{QG}$	$D_2(M-1)+2\Phi, I(t_{Q4}) \geq I_{QG}$

3.2 模式 G2

图 11(b)对应了该模式起始点。由于 Φ 增大, t_{Q1} 与 t_{S4} 两时刻必然重合, 而 S_4 与 Q_1 的 ZVS 条件矛盾, 该模式无法实现全软开通, 如表 1 所示。系统运行可分为两种方式:

1) 全软开通过渡。如图 12(b)所示, t_{Q1} 需由超前变为滞后 t_{S4} 一定时间才能保证全软开通。由于运行模式 G 切换至模式 D, 导致 Φ 突增, D_1 突减。而移相角跳变会带来控制失稳的风险, 不予考虑。

2) 六软开通过渡。使 $I(t_{S1})$, $I(t_{S4})$, $I(t_{Q1})$ 逐渐向 $-I_{SD}$ 过渡, 在 t_{Q1} 与 t_{S4} 两时刻重合时有 $I(t_{Q1}) =$



(a) 模式 G2 起点波形

(b) 全软开通过渡起点波形

图 12 全软开通过渡突变波形

Fig. 12 The abrupt change in all-ZVS transition

$I(t_{S1})=I(t_{S4})=-I_{SD}$ 。所有原边开关管与副边 Q_2 、 Q_4 开关管均能实现软开通。此模式不会带来移相角跳变, 因此选择该方式过渡。根据表 1 电流点表达式,

可得移相角表达式为

$$\begin{cases} D_1 = 1 \\ D_2 = \frac{2(I_{sg} - I_{sd})(\Phi - \Phi_1)}{(M-1)I_{sg} + I_{sd} + I_{qg}M} + \frac{1 - I_{sg}}{M}, \quad \Phi \propto P^* \\ \Phi_1 = \frac{(M-1)(1 - I_{sg}) - I_{qg}M}{2M} \end{cases} \quad (4)$$

式中 $I_{sd} = I_{SD}/I_N$ 。随着 Φ 增大至 $(M-1 + I_{sd})/(2M)$, t_{Q1} 与 t_{S4} 重合, 切换至模式 D1。

3.3 模式 D1

图 11(c) 对应该模态起始点。保持 $I(t_{S1}) = I(t_{S4}) = -I_{SD}$, 使 $I(t_{Q1})$ 趋近于 I_{QD} , 向八软开通靠拢。结合表 1 各电流点表达式, 可得各移相角表达式:

$$\begin{cases} D_1 = 1 \\ D_2 \propto P^* \\ \Phi = \frac{M-1 + I_{sd}}{2M} \end{cases} \quad (5)$$

式中 $I_{sd} = I_{SD}/I_N$ 。由于电感电流会随功率增大而增大, DAB 整体电路呈感性, 开关管开通前电流流过续流二极管, 在重载时自然能够实现 ZVS。为在扩展软开通范围的同时保证电流有效值最优, 有必要对电流有效值进行分析。结合模式 D 电流点表达式, 可得电感电流有效值的平方值的显性表达式:

$$i_{LRMS}^2(D_2, \Phi) = D_2^2 M^2 - D_2^2 M(2\Phi - 1) - 2D_2 M + 4D_2 M\Phi + 4M\Phi^2 - 2M\Phi + \frac{-2D_2^3 M^2 - 8M\Phi^3 + M + 1}{3} \quad (6)$$

为在指定功率下, 得到电流有效值最小的移相角组合, 采用拉格朗日乘子法求解。该问题可转化为如下形式:

$$F(D_2, \Phi, \lambda) = i_{LRMS}^2(D_2, \Phi) + \lambda(P - P^*) \quad (7)$$

式中: $F(D_2, \Phi, \lambda)$ 为拉格朗日函数; λ 为拉格朗日乘子。结合约束条件:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F(D_2, \Phi, \lambda)}{\partial D_2} \\ \frac{\partial F(D_2, \Phi, \lambda)}{\partial \Phi} \\ \frac{\partial F(D_2, \Phi, \lambda)}{\partial \lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

可得到最优电流有效值点对应的移相角组合为

$$\begin{cases} D_2 = 1 + M(2\Phi - 1) + \Phi_y, \quad \Phi \propto P^* \\ \Phi_y = \sqrt{(M(2\Phi - 1) + 1)^2 + (2\Phi - 1)^2} \end{cases} \quad (9)$$

结合式(5)中关于移相角 Φ 表达式, 代入式(9)可得当进入最优电流有效值控制时, D_2 表达式为

$$D_2 = I_{sd} + \sqrt{I_{sd}^2 + \left(\frac{I_{sd} - 1}{M}\right)^2} \quad (10)$$

因此, 在模式 D1 中, 移相角 D_2 随 P^* 增大而增大, 当满足式(10)时, 切换至模式 D2, 进入电流有效值最优控制。

3.4 模式 D2

图 11(d) 对应了该模态起始点。此时移相角保持如下关系可保证电流有效值最优, 同时软开通数目前在 6 个以上:

$$\begin{cases} D_1 = 1 \\ D_2 = 1 + M(2\Phi - 1) + \Phi_y \\ \Phi_y = \sqrt{(M(2\Phi - 1) + 1)^2 + (2\Phi - 1)^2} \end{cases}, \quad \Phi \propto P^* \quad (11)$$

随着功率增大, $D_2 = 1$, 进入 SPS 控制。

基于以上分析, 设 $M=2$, $I_{qg} = I_{sg} = 0.1$, $I_{sd} = 0.2$, $I_{sd} = 0$, 本文所提出的控制策略的开关管开通电流随功率变化如图 13 所示。如图可知, 副边开关管 Q_4 始终对应峰值电流点开通, 原边侧 S_1 与 S_4 开关管电流始终小于等于 $-I_{sg}$ 或 $-I_{sd}$, 6 个开关管在全负载范围内均能实现软开通。而由于 S_4 与 Q_1 软开通条件相反, Q_1 开关管无法避免地在中载区域丢失软开通。总的来说, 本算法可实现轻重载全软开通, 中载六软开通。

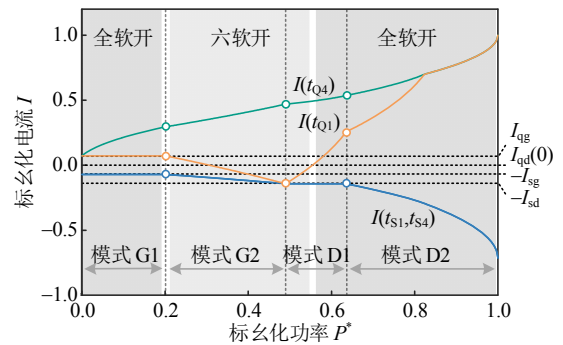


图 13 本文移相控制策略软开通区域图

Fig. 13 The ZVS region of the proposed control scheme

图 14 为在不同软开通电流需求下, 本控制策略下全功率范围内的移相角变化趋势。随着功率增大, 即 Φ 的增大, 移相角均从模式 D 过渡到模式 G, 此时均有 $D_1 \geq D_2$ 。本移相控制策略均收束于 D、G 两个大模态中, 不会带来较多控制复杂度。各移相角在模式过渡时变化平滑, 可保证系统稳定运行。

4 软开通电流分析

2 节对本文所提出的控制模态进行了详细分

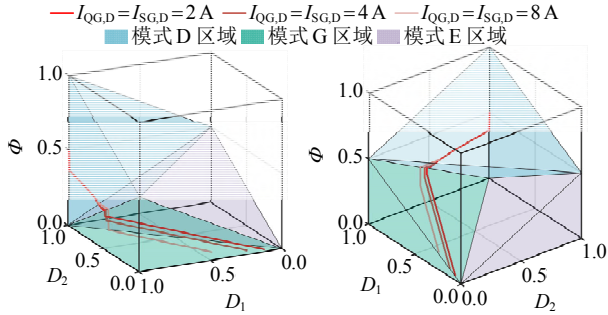
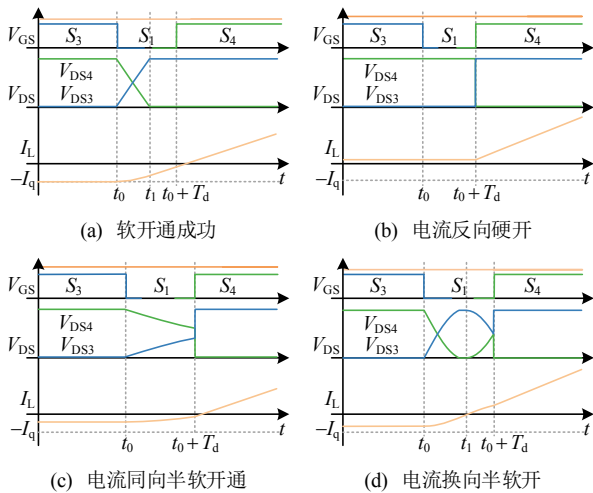


图14 本策略移相角在正方体定义域中变化趋势

Fig. 14 The variation trend of proposed phase shift angles in definitional domain

析,其中软开通电流的计算对软开通的实现十分关键。此处本文将以模式G1中开关管 S_4 的开通过程为例,进行软开通电流分析。

图15(a)展示了 S_4 实现软开通的过程。在 S_4 开通前,其互补管 S_3 的驱动信号 V_{GS} 下降到零从而断开。此时 S_3 体电容开始与 S_4 体电容互相交换电荷,导致 S_4 漏极对源极电压 V_{DS4} 电压下降, V_{DS3} 电压抬升。在 S_4 开通前,其体电容电荷释放完毕,从而使得开关管开通时两端电压为零,完成软开通。 t_0 、 t_1 代表电荷交换起始、结束时间, T_d 为死区时长。

图15 模式G1中开关管 S_4 软开通过程分析Fig. 15 The ZVS process of switch S_4 in mode G1

然而,软开通会受到多方面因素的影响,软开通失败可总结为如图15(b)—(d)所示3种情况。在图15(b)中, S_3 关断时电感电流方向仍为正,导致电感电流从其反并联二极管流过, S_4 开关管体电容能量无法释放从而硬开通。图15(c)与(d)均可视为电感电流较小导致的软开通失败:前者电流较小不足以支撑体电容电荷交换完毕,从而导致半软开通;后者开关管 S_3 与 S_4 的体电容电荷交换过程已于 t_1 时刻完成,然而死区过程并未结束,电感电流

不足以续流,使得 S_4 的体电容重新反向存储电荷, S_4 开通时两端电压不为零,导致软开通失败。

在DAB控制中,死区时间通常为一定值,通过修正死区时间来促进软开通容易受到寄生参数影响且难以闭环实现^[19]。在保持死区时间一定时,总结实现软开通需要保证两个条件:1)电感电流初始方向满足要求;2)电感电流足够大,在死区时间内能够完全实现电荷交换且不能换向。

对于条件1,开关管软开通电流方向可见表1。针对条件2,电荷交换过程可用如下公式表达:

$$\int_{t_0}^{t_0+T_d} I_L(t) dt \geq 2Q_{eq}(V_{DS}) = 2 \int_0^{V_{DS}} C_{oss}(v) dv \quad (12)$$

在电荷交换过程中,开关管体电容 C_{oss} 会随端电压 V_{DS} 发生非线性变化,使积分计算变得十分复杂。该变化的影响可由线性等效电容 $C_{oss,eq}$ 替代^[21], $C_{oss,eq}$ 可由如下公式计算得到:

$$C_{oss,eq}(V_{DS}) = \frac{\int_0^{V_{DS}} C_{oss}(v) dv}{V_{DS}} \quad (13)$$

式(13)可解释为:只要电感电流可以释放掉在开关管开通时刻对应的等效电容 $C_{oss,eq}(V_{DS})$ 所存储的电荷,交换过程中 $C_{oss}(v)$ 的随端电压的非线性变化就可忽略。 $C_{oss,eq}(V_{DS})$ 表达式可根据具体开关器件型号参数表拟合得到,即可得 $Q_{eq}(V_{DS}) = C_{oss,eq}(V_{DS})V_{DS}$ 的表达式。

同时,为保证电流不换向,需满足如下条件:

$$I_L(t_0 + T_d) \cdot I_L(t_0) = (I_L(t_0) + \Delta I) \cdot I_L(t_0) \geq 0 \quad (14)$$

式中 ΔI 代表电感电流在死区过程中的变化量。如图15(a)所示,该变化可分为谐振变化(t_0-t_1)与线性变化($t_1-t_0+T_d$)两个过程。针对谐振过程,可将该电流置于二维坐标系中进行分析,如图16所示。设 x_1 为死区起始点, x_2 为谐振截止点,始终有 $x_1 < x_2$ 。

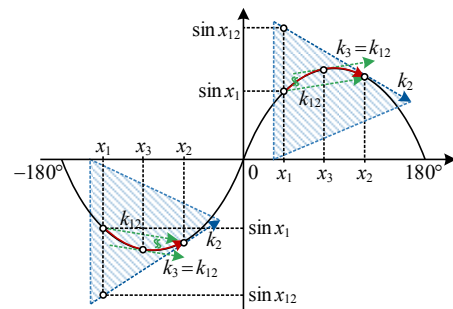


图16 谐振电流线性假设分析

Fig. 16 The linearity assumption of resonant current

可假设整个死区过程中电感电流呈线性变化, 结束时电流为 $\sin x_2$, 电流变化率为 $\cos x_2$, 可得线性假设初始电流值为

$$\sin x_{12} = \sin x_2 - (x_2 - x_1) \cos x_2 \quad (15)$$

在谐振过程中, 电流呈正弦变化, 根据拉格朗日定理, 在区间 $[x_1, x_2]$ 中必有一点 x_3 , 其切线斜率 k_3 与 $x_1 x_2$ 两者连线的斜率 k_{12} 相同, 即:

$$\cos x_3 = k_{12} = \frac{\sin x_2 - \sin x_1}{x_2 - x_1}, \quad x_1 < x_3 < x_2 \quad (16)$$

假设此时 $x_1 > 0$, 由于 $\cos x_3 > \cos x_2$, 结合式(15)、(16)可得如下结论:

$$\Delta I_r = \sin x_2 - (x_2 - x_1) \cos x_2 - \sin x_1 > 0 \quad (17)$$

即线性假设电流 $\sin x_{12}$ 始终大于原谐振电流 $\sin x_1$ 。同理, 在电感电流为负 $x_1 < 0$ 时, 可得 $\sin x_{12} < \sin x_1$, 在任意范围内有 $|\sin x_{12}| > |\sin x_1|$ 。

将谐振过程线性化, 简化后的电流变化如图 17 所示。其中, I_d 为原软开通电流, I'_d 为线性化后电流, 有 $|I'_d| > |I_d|$ 。两者差值 ΔI_r 增大了谐振过程 TR 的电感电流能量, 有助于谐振过程的完成。同时, 在线性过程 TL 结束时电感电流始终与零保持一定差值, 可避免电流换向导致软开通失败。

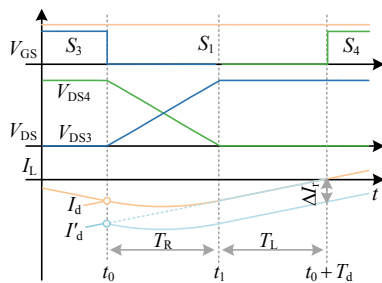


图 17 线性假设后的电感电流变化图

Fig. 17 The inductor current with the linearized hypothesis

因此, 采用线性假设不会破坏软开通条件, 反而能够提高软开通电流裕度, 降低软开通对寄生参

数的敏感性。基于此, 式(14)中 ΔI 可由如下表达:

$$\Delta I = \frac{V_L T_d}{L} \quad (18)$$

式中 V_L 为谐振结束瞬间电感电压值。结合条件 1 与条件 2 中的电荷交换与死区线性假设, 可得各开关管软开通电流值为

$$\begin{cases} I_{CS} = -\frac{2Q_{eq}(V_1)}{T_d} - \frac{V_L T_d}{2L}, & \text{开关管 } S_1, S_4 \\ I_{CQ} = \frac{2Q_{eq}(V_2)}{T_d} - \frac{V_L T_d}{2L}, & \text{开关管 } Q_1, Q_4 \\ I_{DT} = -\frac{V_L T_d}{L} \\ I_S = -\min(I_{CS}, I_{DT}), & \text{开关管 } S_1, S_4 \\ I_Q = \max(I_{CQ}, I_{DT}), & \text{开关管 } Q_1, Q_4 \end{cases} \quad (19)$$

式中 I_C 与 I_{DT} 分别为电荷交换条件和死区条件得到的所需软开通电流。表 2 展示了任意开关管在任意模态实现软开通所需电流值。由于不同模态下每个开关管在开通时刻对应的电感电压 V_L 不同, 其所需的软开通电流也随之改变。为保证模态连续, 原副边开关管所需软开通电流在 D、G 模态内分别取最大值。最终的计算结果如式(20)所示:

$$\begin{cases} I_{SG} = \max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_1)}{T_{d1}} + \frac{V_1 T_{d1}}{2L}, \frac{V_1 T_{d1}}{L}\right\} \\ I_{SD} = \max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_1)}{T_{d1}} + \frac{(V_1 + nV_2)T_{d1}}{2L}, \frac{(V_1 + nV_2)T_{d1}}{L}\right\} \\ I_{QG} = \max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_2)}{T_{d2}} + \frac{V_1 T_{d2}}{2L}, \frac{V_1 T_{d2}}{L}\right\}, & 1 < M < 2 \\ I_{QG} = \max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_2)}{T_{d2}} + \frac{(nV_2 - V_1)T_{d2}}{2L}, \frac{(nV_2 - V_1)T_{d2}}{L}\right\}, & M \geq 2 \\ I_{QD} = \max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_2)}{T_{d2}} - \frac{V_1 T_{d2}}{2L}, -\frac{V_1 T_{d2}}{L}, 0\right\} \end{cases} \quad (20)$$

由式(20)可知, 开关管所需软开通电流会随输入输出电压及运行模态改变。同时, 由于不同型号

表 2 任意模态下任意开关管实现软开通所需的最小电流值

Table 2 The minimum current of all switches for realizing ZVS operation in all modes

模式	开关管 S_1	开关管 S_4	开关管 Q_1	开关管 Q_4
模式 G1	$\frac{2Q_{eq}(V_1)}{T_d}$			
模式 G2	$\max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_1)}{T_d} + \frac{V_1 T_d}{2L}, \frac{V_1 T_d}{L}, 0\right\}$	$\max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_1)}{T_d} + \frac{V_1 T_d}{2L}, \frac{V_1 T_d}{L}, 0\right\}$	$\max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_2)}{T_d} + \frac{V_1 T_d}{2L}, \frac{V_1 T_d}{L}, 0\right\}$	$\max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_2)}{T_d} - \frac{(V_1 - nV_2)T_d}{2L}, -\frac{(V_1 - nV_2)T_d}{L}, 0\right\}$
模式 D1、D2	$\max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_1)}{T_d} + \frac{(V_1 + nV_2)T_d}{2L}, \frac{(V_1 + nV_2)T_d}{L}, 0\right\}$	$\max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_1)}{T_d} + \frac{(V_1 + nV_2)T_d}{2L}, \frac{(V_1 + nV_2)T_d}{L}, 0\right\}$	$\max\left\{\frac{2Q_{eq}(V_2)}{T_d} - \frac{V_1 T_d}{2L}, -\frac{V_1 T_d}{L}, 0\right\}$	

的开关管软开通过程是一致的,本文所提的软开通电流计算方法对于不同种类的 SiC MOSFETs, Si Super Junction MOSFETs, GaN HEMT 开关管仍是适用的,唯一的区别在于不同开关管所需的软开通电流不同。尽管该值计算考虑因素较多,但在系统进入稳态工作或输入输出电压变化较慢的工况例如电动汽车充电场景中,只需以 Hz 级频率计算该电流,不会给系统控制带来较多计算复杂度。

5 系统控制环设计及运行特性分析

5.1 系统控制环设计

本系统控制环设计如图 18 所示。由于 DAB 变换器输入输出均为电压源,因此 DAB 变换器通常对其输入或输出电流进行控制,在图 18 中以输出电流 I_o 为例作为控制环输入。根据本文控制策略中的移相角变化,在模式 G1、G2、D2 中,移相角之间均以 ϕ 为输入变量,因此 PI 环输出设定为 ϕ ;而在模式 D1 中,需要保持 $I(t_{S1})=I(t_{S4})=-I_{SD}$ 关系,因此移相角 ϕ 不能改变,此时以副边内移相角 D_2 作为输入变量,因此 PI 环输出设定为 D_2 。

其中的移相角计算器如图 19 所示。系统上电运行时,首先会读取此时的输入输出电压及存储的电气参数,用以计算软开通所需电流值 I_S 与 I_Q ,其

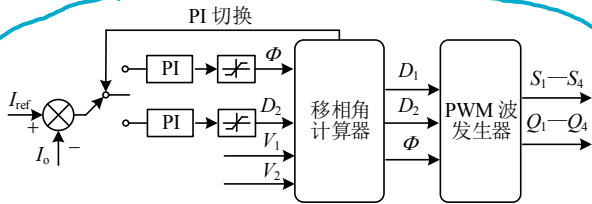


图 18 系统控制环设计

Fig. 18 The control loop design of proposed control scheme

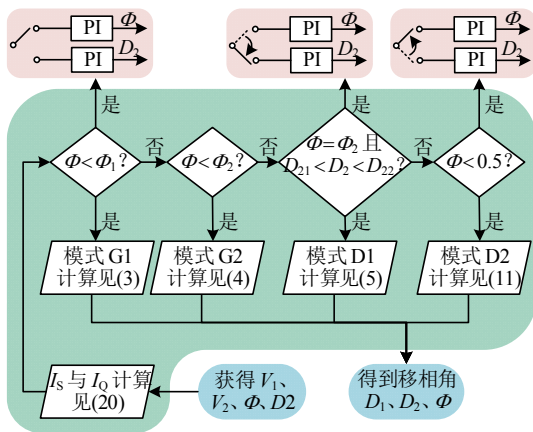


图 19 移相角计算器

Fig. 19 The phase shift calculator

计算式见式(20)。结合计算结果,再根据目前的移相角 ϕ 或者 D_2 值进行判断,可以得到此时系统运行所处模态,从而判断此时 PI 环输出是否需要切换,各模态对应的移相角计算均有对应公式。

同时,各模态切换值展示如下:

$$\begin{cases} \phi_1 = \frac{(M-1)(1-I_{sg})-I_{qg}M}{2M} \\ \phi_2 = \frac{M-1+I_{sd}}{2M} \\ D_{21} = \frac{1-I_{sd}}{M} \\ D_{22} = I_{sd} + \sqrt{I_{sd}^2 + \left(\frac{I_{sd}-1}{M}\right)^2} \end{cases} \quad (21)$$

图 20 为本文控制策略在 $V_1=320\text{ V}$ 、 $V_2=320\sim 640\text{ V}$ 、 $f_s=100\text{ kHz}$ 、 $L=14\text{ }\mu\text{H}$ 工况下所有模式对应的功率分段,其中每条曲线代表了该模式下最大的功率点。各模式的功率范围完全连续且不冲突,保证了系统控制的稳定性。在模式 G1 时,系统工作在 TPS 控制区;在模式 G2、D1 与模式 D2 的部分区域,系统工作在 EPS 控制;模式 D2 的剩余区域工作在 SPS 控制。

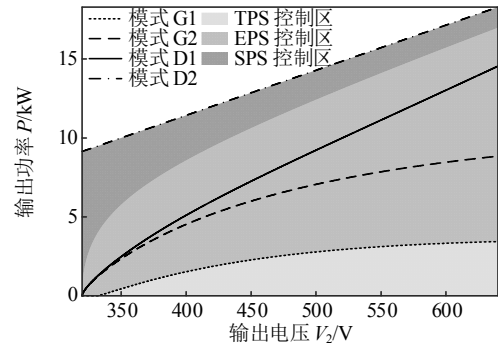


图 20 系统模式功率分段

Fig. 20 The power sections of all system modes

5.2 软开通范围分析

图 21 比较了 SPS 控制、GOC 控制^[15]、STPS 控制^[18]与本算法之间的软开通范围,设定电流 $I_{SGD}=I_{QGD}=4\text{ A}$,其他工况与图 20 一致。在 GOC 控制中,为实现最优电流有效值,在轻载工况大部分开关器件仅能实现 ZCS 开通,软开通范围最窄。在 SPS 控制中,轻中载负载下仅有低压侧开关管能够实现软开通,重载工况下自然可以实现全软开通。在 STPS 控制中,尽管作者在轻载工况考虑了 ZVS 开通的实现,但在中载工况仅有在峰值电流处动作的两个开关管可实现软开通。同时该作者仅从

能量交换的角度($0.5LI_{\text{L}}^2 \geq C_{\text{oss}}V_{\text{DS}}^2$)来求解软开通电流, 其未考虑死区时长的影响, 一旦死区过长或过短, ZVS 开通同样不能实现。最后, 本算法在轻重载工况均能实现全软开通, 中载可实现六软开通, 软开通范围最宽。同时, 本文从电荷交换与死区两个角度来确定开关管在不同模式下所需的软开通电流, 可保证软开通的有效实现。

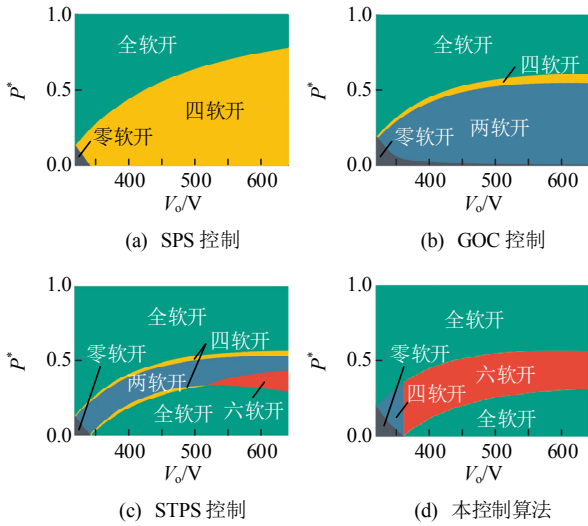


图 21 4 种控制算法软开通范围对比

Fig. 21 ZVS region comparison of four control schemes

5.3 电流有效值分析

软开通的实现会带来额外的回流功率, 导致电感电流有效值增大。图 22 对比了 SPS 控制、GOC 控制与本算法在电流设定 $I_{\text{SGD}}=I_{\text{QGD}}=2\text{ A}$, 4 A 以及 8 A 下的电流有效值 I_{RMS} 。对比可知, GOC 控制在全局具备最优的电流有效值, SPS 控制电流有效值最大。而本算法电流有效值与 GOC 控制基本一致, 仅在不常用的极轻载 $P^*<0.05$ 区间区别较为明显。这意味着本算法在扩展软开通范围的同时可实现电流有效值准最优。

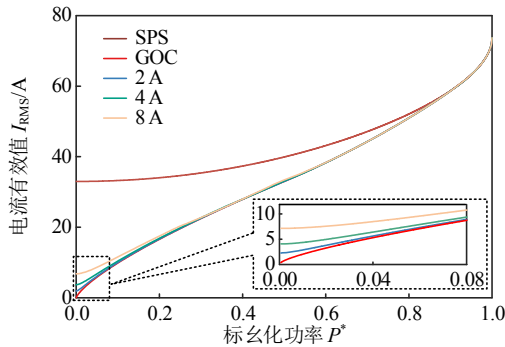


图 22 3 种控制下电流有效值对比

Fig. 22 The inductor RMS current comparisons between three control schemes

6 实验验证

为验证前文理论分析的正确性, 本文以 ST 公司的 STM32G474RET6 为控制器, 搭建了一个 $6.6\text{ kW}/150\text{ kHz}$ 的碳化硅实验平台, 实验样机如图 23 所示。选择英飞凌 IMZ120R030M1H 碳化硅开关管, 其门极电荷 $Q_g=63\text{ nC}$, 同时四脚开尔文封装有助于减小器件封装和驱动回路的寄生参数。额外的 470 pF 缓冲电容并联在开关管两端, 用以缓解硬关断带来的电压尖峰与 EMI 问题。表 3 展示了本平台的关键器件及其具体参数。

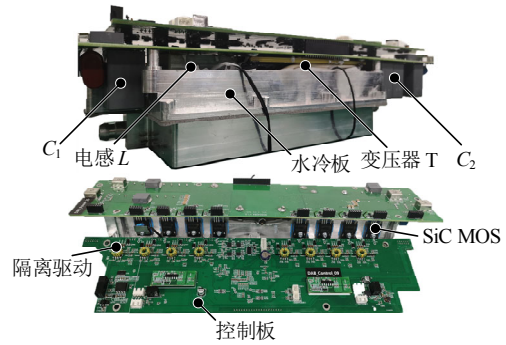


图 23 基于碳化硅器件的 $6.6\text{ kW}/150\text{ kHz}$ 双有源全桥样机

Fig. 23 The $6.6\text{ kW}/150\text{ kHz}$ SiC-based DAB prototype

表 3 双有源全桥关键器件及其参数

Table 3 The key parameters of DAB converter

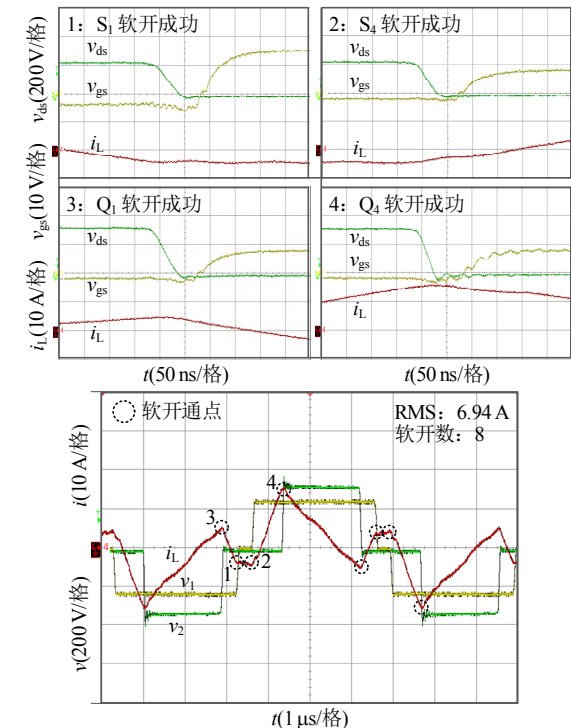
项目	参数
输入电压 V_1/V	240
输出电压 V_2/V	240~336($M=[1-1.4]$)
开关频率 f_s/kHz	150
输出功率/ kW	0~6.6
储能电感	感值: $8.4\text{ }\mu\text{H}$
	利兹线: 8 匝, $0.1\text{ mm}\times 750$ 股($0.002\text{ }\Omega$)
	磁芯: PQ5050, 材料: DMR95(DMEGC)
变压器	总变比 $n:1=1:1$, 两变压器原边串联副边并联
	磁芯: EE65/65/20, 材料: 3C95(DMEGC)
	单变压器原边: 11 匝, $0.1\text{ mm}\times 100$ 股 $\times 8$ ($0.003\text{ }\Omega$) 单变压器副边: 22 匝, $0.1\text{ mm}\times 400$ 股 $\times 1$ ($0.013\text{ }\Omega$)
开关管	IMZ120R030M1H
控制器	STM32G474RET6
死区时间 T_d/ns	150
缓冲电容/ pF	470

6.1 稳态运行实验

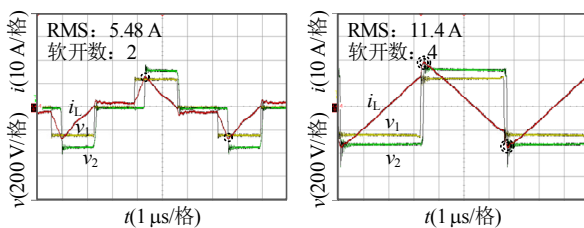
图 24 为本文控制、GOC 控制以及 SPS 控制 3 种控制算法在输入电压 240 V , 输出电压 336 V 工况, 在轻载 $P^*=0.1$, 中载 $P^*=0.3$ 和 $P^*=0.5$, 重载 $P^*=0.6$ 负载下的关键波形。结合表 3 系统参数与式(20), 计算得到开关管实现软开通所需电流分别

为 $I_{SG}=4.5\text{ A}$, $I_{QG}=3.7\text{ A}$, $I_{SD}=6.9\text{ A}$, $I_{QD}=1.7\text{ A}$ 。

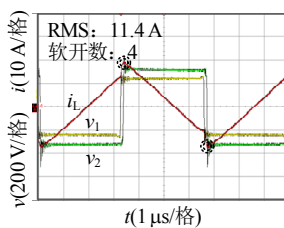
当 $P^*=0.1$ 时,系统运行于 G1 模式(TPS 控制),所有开关管开通时刻电流均满足软开通电流条件,因此实现全软开通,如图 24(a)所示。对比 GOC 算



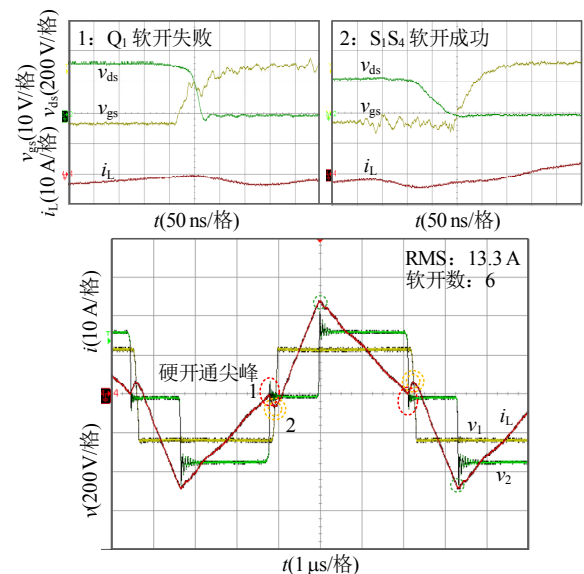
(a) 本文算法及软开通状态图, 模式 G1($P^*=0.1$)



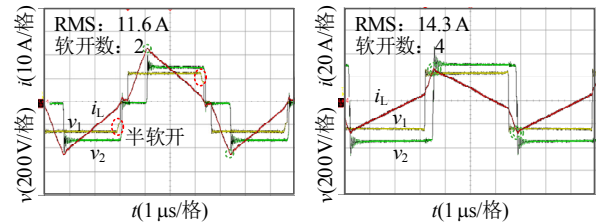
(b) GOC 控制图($P^*=0.1$)



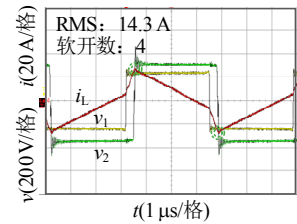
(c) SPS 控制图($P^*=0.1$)



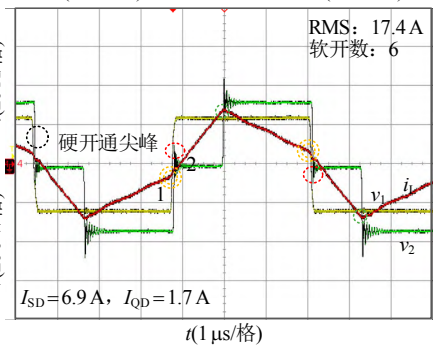
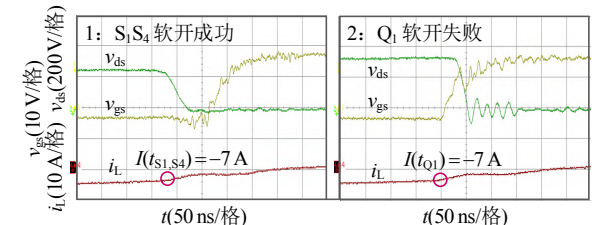
(d) 本文算法及软开通状态图, 模式 G2($P^*=0.3$)



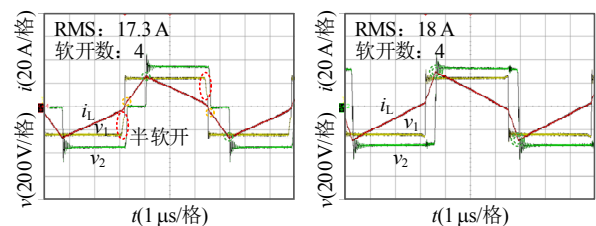
(e) GOC 控制图($P^*=0.3$)



(f) SPS 控制图($P^*=0.3$)



(g) 本文算法及软开通状态图, 模式 D1($P^*=0.5$)



(h) GOC 控制图($P^*=0.5$)

(i) SPS 控制图($P^*=0.5$)

图 24 3 种控制算法下在 $P^*=0.1$ 、0.3、0.5 关键波形对比
Fig. 24 The key waveforms comparison of three control schemes under $P^*=0.1$, 0.3 and 0.5.

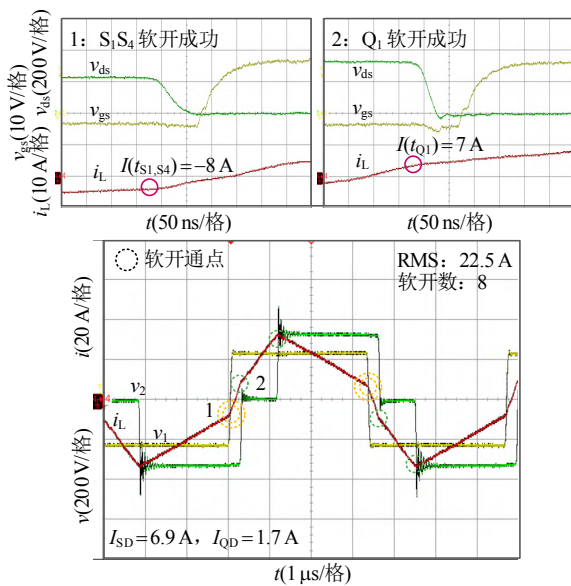
法,如图 24(b)所示,尽管其电流有效值为 5.48 A 最小,然而只有峰值电流处动作的两个开关管能够实现软开通,开通损耗必然更高;对于 SPS 控制,轻载时电流应力与有效值极大,且仅有副边侧开关管能够实现软开通,如图 24(c)所示。

当 $P^*=0.3$ 时,系统进入 G2 模式(EPS 控制),为保证模式平滑过渡,此时系统进入六软开通范围,如图 24(d)所示。此时开关管 S_1 与 S_4 同开同关,软开通状态一致; Q_4 开关管在峰值电流处开通,随着功率增大,必然能够实现软开通,因此仅展示开关管 Q_1 与 S_1 的软开通状态。此时原边侧开关管均可实现软开通,副边侧 Q_1 无法避免地丢失软开通。对比 GOC 算法,此时仍只有两个开关管能够实现

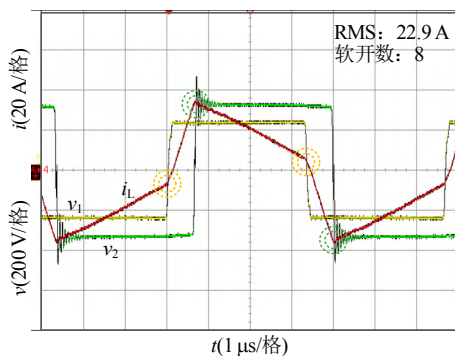
软开通, 其他开关管只能实现硬开通或半软开通。随着功率增大, 本文控制算法的 RMS 电流与 GOC 控制逐渐接近, 分别为 13.3 和 11.6 A。

当 $P^*=0.5$ 时, S_1 、 S_4 、 Q_1 三者动作时间重合, 系统进入模式 D1。此时软开通需求电流变为 $I_{SD}=6.9$ A, $I_{QD}=1.7$ A, S_1 、 S_4 、 Q_4 可实现软开通, 系统依旧运行于六软开通范围。 Q_1 硬开通带来明显的电压尖峰, 如图 24(g) 所示。对比 GOC 控制与 SPS 控制, 本文算法可实现软开通的开关管数目依旧最多, 同时电流有效值与 GOC 控制基本一致, 仍优于 SPS 控制。

当 $P^*=0.6$ 时, 系统进入模式 D2, 由于功率增大后系统可自然实现全软开通, 本移相策略工作在电流有效值最优模式, 因此控制波形与 GOC 控制一致, 如图 25(a) 所示。由于输出功率增大, 控制波形趋近于 SPS 控制, 因此本算法与 SPS 控制电流有



(a) 本文算法及软开通状态图, 模式 D2



(b) SPS 控制图

图 25 两种控制算法下在 $P^*=0.6$ 关键波形对比

Fig. 25 Waveform comparison of two control under $P^*=0.6$

效值接近, 两者均工作在全软开通范围。

6.2 动态运行实验

图 26 展示了本系统在输入电压 $V_1=240$ V, 输出电压 $V_2=336$ V, 输出电流从 0 A 增大至 10 A 工况下的恒压充电波形。由图可知, 在变换器开始运行后, 系统运行模态分别经过了模式 G1、模式 G2、模式 D1、模式 D2, 在任何功率点均与本文控制策略相对应, 本策略可实现动态运行过程中最优控制。同时, 受益于模态设计过程中移相角的连续过渡, 输出电流在上升过程中十分平滑, 有助于提升控制稳定性。

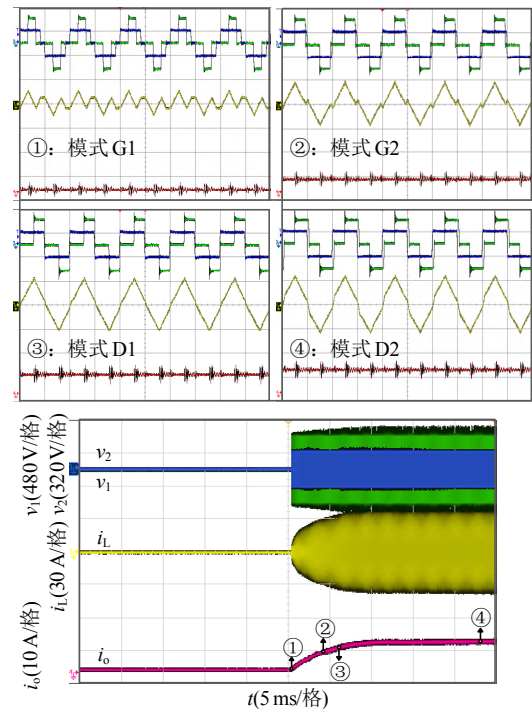


图 26 恒压变流充电运行波形

Fig. 26 The constant voltage charging operating waveform

图 27 展示了本系统在输入电压 $V_1=240$ V, 输出电流 $i_o=5$ A, 输出电压从 240 V 增至 336 V 工况下的恒流变压充电波形。系统刚开始工作时, 运行在输入输出电压匹配工况, 因此工作在 SPS 模式, 此时只有一个控制变量无法对软开通进行优化, 因此副边侧均实现全软开通, 而原边侧只能实现半软开通。在动态过程中, 各个开关管软开所需软开电流 I_S 与 I_Q 会随输出电压改变而变化, 本文控制策略可实现软开电流动态更新, 如图 19 所示。当 $V_2=336$ V 时, 此时系统工作在模式 G1, 原副边开关管开通电流均满足软开电流需求, 可以实现全软开, 因此本文控制策略可实现输出电压动态变化场

景下的最优控制。

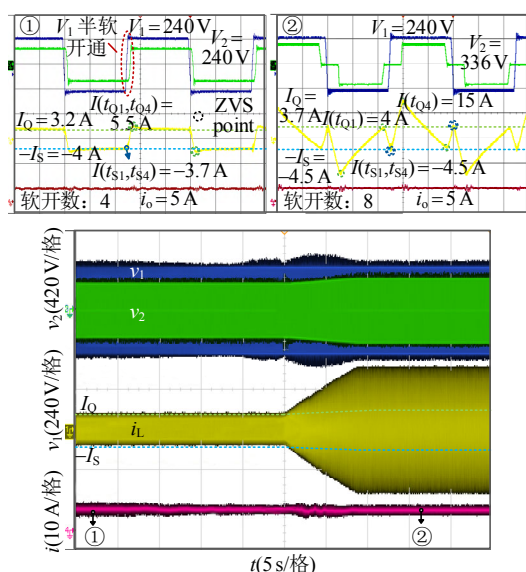


图 27 恒流变压充电运行波形

Fig. 27 The constant current charging operating waveform

6.3 电感电流有效值对比

图 28 对比了本文控制, GOC 控制与 SPS 控制在 $0 \sim 4000 \text{ W}$ ($P^* = 0 \sim 0.5$) 下的电流有效值。对比可知, 本算法的电流有效值在全功率范围内均优于 SPS 控制。对比 GOC 控制, 在轻载工况本算法的电流有效值略微增加, 但随着功率上升, 软开通带来的回流功率占比减小, 在 2000 W ($P^* = 0.25$) 之后电流有效值趋于一致。因此, 本算法在增大软开通范围的基础上, 在全功率范围内可实现电流有效值准最优。

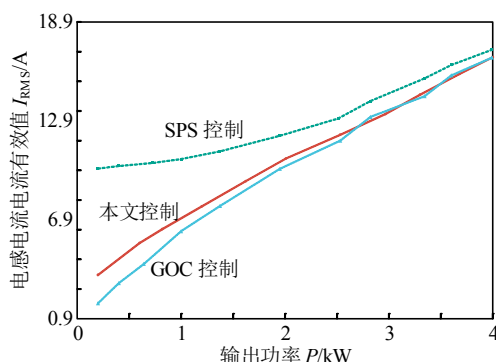


图 28 3 种控制算法电流有效值对比

Fig. 28 The RMS current of three control schemes

6.4 效率对比

图 29 对比了本控制、GOC 控制、SPS 控制在输入电压 240 V , 输出电压 336 V , 功率范围 $0 \sim 6.6 \text{ kW}$ ($P^* = 0 \sim 0.83$) 下的效率。在轻载工况下, 由于本控制可实现全软开通以及电流有效值准最优, 开

通损耗与导通损耗得到大幅优化。而对于 GOC 控制, 其仅具备导通损耗优化能力, 开关损耗无法得到优化, 因此在高频轻载下效率不高。本文控制在 150 kHz 下峰值效率为 96.3% 。随着功率增大, 本控制进入六软开通运行区间, 开关器件开通损耗增加, 因此效率在 2000 W 后开始下降。而此时 GOC 控制仅能实现峰值电流处动作的两个开关管的软开通, 因此本文控制效率仍高于 GOC 控制。在 3000 W 后, 系统从六软开通向八软开通过渡, 因此效率逐渐提升。由于重载时可自然实现全软开通, 系统逐渐向电流有效值最优控制过渡, 因此本文控制效率与 GOC 控制逐渐趋于一致。当 $P^* = 0.83$ 时, 系统进入 SPS 控制, 三者效率重合。

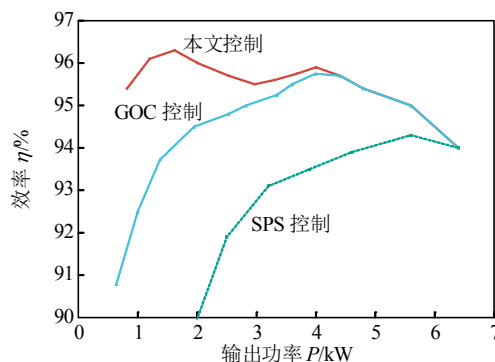


图 29 3 种控制策略效率对比

Fig. 29 The efficiency comparison of three control schemes

总的来说, 本控制策略实现了电流有效值与软开通范围的多目标优化。在保证电流有效值准最优的基础上, 本策略可实现轻重载全软开通、中载六软开通, 相比传统的电流有效值控制, 有效提升了 DAB 变换器在高频工况下轻中载负载范围下的运行效率; 在重载工况, 本控制策略可自动切换到电流有效值最优控制模式, 最优化导通损耗, 其效率也有所保障。

7 结论

为提升 DAB 变换器在高频工况下的运行效率, 本文针对回流功率、电感电流峰值和有效值、软开通范围 4 个优化目标进行了定量分析, 选择以电感电流有效值和软开通范围作为本文优化目标进行控制参数的设计。同时, 考虑到 DAB 变换器在时域下运行模式众多, 本文将所有模式集中在三维欧氏空间中进行分析, 最终选择两个模式作为最优定义域, 简化控制复杂度。本文所提移相控制策略可

同时实现全域电感电流有效值准最优、宽软开通范围。8 个开关管在轻载工况下可实现全软开通运行,在中载工况下可实现六软开通运行,可显著减小轻中载工况损耗占比较大的开通损耗;在重载工况下,导通损耗占主导地位,此时可实现电流有效值最优运行,最小化导通损耗。

同时,为保证软开通的有效实现,本文基于死区时长、电荷交换两个条件,推导所得软开通电流在满足软开通过程的能量交换的同时,可避免死区过长导致电流换向硬开通。再者,本文将软开通谐振过程线性化,简化所得电流能够提升软开通裕度,降低寄生参数敏感性,可保证任意开关管在任意模式下软开通的实现。

最后,搭建的基于碳化硅器件的高频实验平台验证了本文所提出的控制策略有效性,DAB 变换器在轻中载效率得到显著提升,在 150 kHz 下峰值效率可达 96.3%。

参考文献

- [1] DE DONCKER R W A A, DIVAN D M, KHERALUWALA M H. A three-phase soft-switched high-power-density DC/DC converter for high-power applications[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1991, 27(1): 63-73.
- [2] ZHAO Biao, SONG Qiang, LIU Wenhua. Experimental comparison of isolated bidirectional DC-DC converters based on All-Si and All-SiC power devices for next-generation power conversion application[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(3): 1389-1393.
- [3] 赵彪, 安峰, 宋强, 等. 双有源桥式直流变压器发展与应用[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(1): 288-298. ZHAO Biao, AN Feng, SONG Qiang, et al. Development and application of DC transformer based on dual-active-bridge[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(1): 288-298(in Chinese).
- [4] 祁晓敏, 裴玮, 李鲁阳, 等. 基于 DAB 直流变压器的多电压等级交直流混合配电网故障特性分析[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(6): 1582-1591. QI Xiaomin, PEI Wei, LI Luyang, et al. Fault characteristic analysis of dual active bridge converter based multi-voltage-level AC/DC hybrid distribution network[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(6): 1582-1591(in Chinese).
- [5] SHI Jianjiang, GOU Wei, YUAN Hao, et al. Research on voltage and power balance control for cascaded modular solid-state transformer[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2011, 26(4): 1154-1166.
- [6] EVERTS J, KRISMER F, VAN DEN KEYBUS J, et al. Optimal ZVS modulation of single-phase single-stage bidirectional DAB AC-DC converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(8): 3954-3970.
- [7] KRISMER F, KOLAR J W. Efficiency-optimized high-current dual active bridge converter for automotive applications[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59(7): 2745-2760.
- [8] ZHAO Biao, SONG Qiang, LIU Wenhua, et al. Overview of dual-active-bridge isolated bidirectional DC-DC converter for high-frequency-link power-conversion system[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(8): 4091-4106.
- [9] HOU Nie, LI Yunwei. Overview and comparison of modulation and control strategies for a nonresonant single-phase dual-active-bridge DC-DC converter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(3): 3148-3172.
- [10] BAI Hua, MI C. Eliminate reactive power and increase system efficiency of isolated bidirectional dual-active-bridge DC-DC converters using novel dual-phase-shift control[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2008, 23(6): 2905-2914.
- [11] ZHAO Biao, YU Qingguang, SUN Weixin. Extended-phase-shift control of isolated bidirectional DC-DC converter for power distribution in microgrid[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(11): 4667-4680.
- [12] WU Kuiyuan, DE SILVA C W, DUNFORD W G. Stability analysis of isolated bidirectional dual active full-bridge DC-DC Converter with triple phase-shift control[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(4): 2007-2017.
- [13] GONG Linxiao, DENG Zifeng, JIN Xinyu, et al. Total backflow power minimization for dual active full bridge DC-DC converters in parallel[C]//2021 IEEE 12th Energy Conversion Congress & Exposition-Asia (ECCE-Asia). Singapore: IEEE, 2021.
- [14] 任强, 艾胜. 全工况范围的 DAB 三自由度优化控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(11): 3613-3621. REN Qiang, AI Sheng. A three degree freedom optimal control strategy of dual-active-bridge converters for full range operations[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(11): 3613-3621(in Chinese).
- [15] 童安平, 杭丽君, 李国杰. 三重移相控制下 DAB 变换器全局优化控制策略及分析[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(20): 6037-6049. TONG Anping, HANG Lijun, LI Guojie. Global optimized control strategy of dual active bridge converter controlled by triple-phase-shift modulation scheme and its analysis[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(20): 6037-6049(in Chinese).
- [16] 胡燕, 张天晖, 杨立新, 等. 双重移相 DAB 变换器回流功率优化与电流应力优化的对比研究[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(S1): 243-253. HU Yan, ZHANG Tianhui, YANG Lixin, et al. Comparative study of reactive power optimization and current stress optimization of DAB converter with dual phase shift control[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(S1): 243-253(in Chinese).
- [17] 邵持, 童安平, 钱语安, 等. 三重移相调制下 DAB 变换器全功率范围统一 ZVS 控制策略[J]. 中国电机工程

学报, 2019, 39(19): 5644-5655.

SHAO Chi, TONG Anping, QIAN Yu'an, et al. Triple-phase-shift based unified ZVS Modulation strategy of dual active bridge converter for full operation range[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(19): 5644-5655(in Chinese).

[18] GUO Zhiqiang. Modulation scheme of dual active bridge converter for seamless transitions in multiworking modes compromising ZVS and conduction loss[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020, 67(9): 7399-7409.

[19] LI Jia, LUO Quanming, MOU Di, et al. Comprehensive

optimization modulation scheme of low current level and wide ZVS range for Dual Active Bridge Converter with dead-zone control[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(3): 2731-2748.

[20] HOU Nie, SONG Wensheng, WU Mingyi. Minimum-current-stress scheme of dual active bridge DC-DC converter with unified phase-shift control[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(12): 8552-8561.

[21] KASPER M, BURKART R M, DEBOY G, et al. ZVS of power MOSFETs revisited[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(12): 8063-8067.

附录 A

表 A1 所有模式约束条件及工作特性表达式

Table A1 The constraint conditions and operation characteristics expressions of all modes

模式	参数	表达式
模式 A	约束条件	$1+(D_2-D_1)/2 \leq \Phi \leq 1+(D_1-D_2)/2$
	标幺化功率表达式	$4D_2(1-\Phi), [0, 0.5]$
	标幺化电流应力表达式	D_1+MD_2
	标幺化电流有效值表达式	$(-2D_1^3-3D_1^2D_2M+3D_1^2+6D_1D_2M-2D_2^3M^2-D_2^3M+3D_2^2M^2-12D_2M\Phi^2+24D_2M\Phi-12D_2M)/3$
模式 B	约束条件	$(D_1+D_2)/2 \leq \Phi \leq 1+(D_2-D_1)/2 \& 1-(D_1+D_2)/2 \leq \Phi \leq 1+(D_1-D_2)/2$
	标幺化功率表达式	$2D_1D_2-2(\Phi+(D_1+D_2)/2-1)^2, [0, 0.666]$
	标幺化电流应力表达式	D_1+MD_2
	标幺化电流有效值表达式	$(-D_1^3M-4D_1^3-3D_1^2D_2M-6D_1^2M\Phi+6D_1^2M+6D_1^2-3D_1D_2^2M+12D_1D_2M\Phi-12D_1M\Phi^2+24D_1M\Phi-12D_1M-4D_2^3M^2-D_2^3M+6D_2^2M^2-6D_2^2M\Phi+6D_2^2M-12D_2M\Phi^2+24D_2M\Phi-12D_2M-8M\Phi^3+24M\Phi^2-24M\Phi+8M)/6$
模式 C	约束条件	$(D_1+D_2)/2 \leq \Phi \leq 1-(D_1+D_2)/2$
	标幺化功率表达式	$2D_1D_2, [0, 0.5]$
	标幺化电流应力表达式	D_1+MD_2
	标幺化电流有效值表达式	$(3D_1^2-2D_1^3+3D_2^2M^2-2D_2^2M^2-6D_1D_2M+12D_1D_2M\Phi)/3$
模式 D	约束条件	$1-(D_1+D_2)/2 \leq \Phi \leq (D_1+D_2)/2$
	标幺化功率表达式	$1-(2\Phi-1)^2-(D_2-1)^2-(D_1-1)^2, [0, 1]$
	标幺化电流应力表达式	$D_1-D_1M+2\Phi M, M<1; 2\Phi-D_2+D_2M, M\geq 1$
	标幺化电流有效值表达式	$(-2D_1^3-6D_1^2M\Phi+3D_1^2M+3D_1^2+12D_1M\Phi-6D_1M-2D_2^3M^2+3D_2^2M^2-6D_2^2M\Phi+3D_2^2M+12D_2M\Phi-6D_2M-8M\Phi^3+12M\Phi^2-12M\Phi+4M)/3$
模式 E	约束条件	$(D_1-D_2)/2 \leq \Phi \leq 1-(D_1+D_2)/2 \& (D_2-D_1)/2 \leq \Phi \leq (D_1+D_2)/2$
	标幺化功率表达式	$-(D_1-D_2)^2/2+2(D_1+D_2)\Phi-2\Phi^2, [0, 0.666]$
	标幺化电流应力表达式	$D_1-D_1M+2\Phi M, M<1; 2\Phi-D_2+D_2M, M\geq 1$
	标幺化电流有效值表达式	$(D_1^3M-4D_1^3+3D_1^2D_2M-6D_1^2M\Phi+6D_1^2+3D_1D_2^2M+12D_1D_2M\Phi-12D_1D_2M+12D_1M\Phi^2-4D_2^3M^2+D_2^3M+6D_2^2M^2-6D_2^2M\Phi+12D_2M\Phi^2-8M\Phi^3)/6$
模式 F	约束条件	$(D_1-D_2)/2 \leq \Phi \leq (D_2-D_1)/2$
	标幺化功率表达式	$4D_1\Phi, [0, 0.5]$
	标幺化电流应力表达式	$\text{Max}(D_2M-D_1, D_1-D_1M+2\Phi M), M<1; D_2M-D_1, M\geq 1$
	标幺化电流有效值表达式	$(D_1^3M-2D_1^3+3D_1^2+3D_1D_2^2M-6D_1D_2M+12D_1\Phi^2M-2D_2^3M^2+3D_2^2M^2)/3$
模式 G	约束条件	$(D_2-D_1)/2 \leq \Phi \leq (D_1-D_2)/2$
	标幺化功率表达式	$4D_2\Phi, [0, 0.5]$
	标幺化电流应力表达式	$D_1-D_2M, M<1; \text{Max}(D_2M-D_2+2\Phi, D_1-D_2M), M\geq 1$
	标幺化电流有效值表达式	$(-2D_1^3+3D_1^2D_2^2M+3D_1^2-6D_1D_2M-2D_2^3M^2+D_2^3M+3D_2^2M^2+12D_2M\Phi^2)/3$
模式 H	约束条件	$1+(D_1-D_2)/2 \leq \Phi \leq 1+(D_2-D_1)/2$
	标幺化功率表达式	$4D_1(1-\Phi), [0, 0.5]$
	标幺化电流应力表达式	D_1+MD_2
	标幺化电流有效值表达式	$(-D_1^3M-2D_1^3+3D_1^2-3D_1D_2^2M+6D_1D_2M-12D_1M\Phi^2+24D_1M\Phi-12D_1M-2D_2^3M^2+3D_2^2M^2)/3$

表 A2 DAB 全工况范围内电流有效值与电流峰值的最优解

Table A2 The optimal expressions of inductor RMS current and peak current

模式分类	功率区间	最优移相角组合	对应模式
电流有效值 最优解	$0 \leq P^* \leq \frac{2M-2}{M^2}$	$\begin{cases} D_1 = \sqrt{\frac{P^* M^2}{2M-2}} \\ D_2 = \sqrt{\frac{P^*}{2M-2}} \\ \phi = \frac{M-1}{2} \sqrt{\frac{P^*}{2M-2}} \end{cases}$	模式 E/G
	$\frac{2M-2}{M^2} \leq p \leq \frac{2M(\sqrt{M^2-1}-M)+2}{2M(\sqrt{M^2-1}-M)+2}$	$\begin{cases} D_1 = 1 \\ D_2 = 1 + M(2\phi - 1) + \sqrt{[M(2\phi - 1)^2 + 1]^2 + (2\phi - 1)^2} \end{cases}$	模式 D
	$2M(\sqrt{M^2-1}-M)+2 \leq P^* \leq 1$	$\begin{cases} D_1 = 1 \\ D_2 = 1 \\ \phi = \frac{1 - \sqrt{1 - P^*}}{2} \end{cases}$	模式 D
电流峰值 最优解	$0 \leq P^* \leq \frac{2M-2}{M^2}$	$\begin{cases} D_1 = \sqrt{\frac{P^* M^2}{2M-2}} \\ D_2 = \sqrt{\frac{P^*}{2M-2}} \\ \phi = \frac{M-1}{2} \sqrt{\frac{P^*}{2M-2}} \end{cases}$	模式 E/G
	$\frac{2M-2}{M^2} \leq P^* \leq 1$	$\begin{cases} D_1 = 1 \\ D_2 = 1 - (M-1) \sqrt{\frac{1 - P^*}{(M-1)^2 + 1}} \\ \phi = \frac{1}{2} \left[1 - \sqrt{\frac{1 - P^*}{(M-1)^2 + 1}} \right] \end{cases}$	模式 D



龚邻骁

在线出版日期：2023-05-29。
收稿日期：2022-11-07。
作者简介：
龚邻骁(1998)，男，博士研究生，主要研究方向为电力电子变换器建模与控制，
gonglx@sjtu.edu.cn;
*通信作者：王勇(1975)，男，教授，主要研究方向为新能源变换与控制，汽车电子等，wangyong75@sjtu.edu.cn。

(责任编辑 吕鲜艳)

Hybrid Phase Shift Control Strategy for High-frequency DAB Converter Based on Multi-objective Optimization

GONG Linxiao, LI Wenhui, XU Junzhong, LI Houji, WANG Yong*

(Department of Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University)

KEY WORDS: high-frequency dual active bridge converter; inductor RMS current; wide ZVS range; ZVS current

To improve the high-frequency operating efficiency of dual active bridges (DAB) converters, this paper carries out quantitative analysis on four optimization objectives, including backflow power, inductor peak current, inductor RMS current and zero voltage switching (ZVS) range, and selects the RMS current and the ZVS range as optimization objectives for the control scheme.

Meanwhile, considering the complicated operating modes of DAB converter in the time domain, this paper concentrates all modes in the three-dimensional Euclidean space, and after the comparative analysis only two modes are chosen as the optimal domain to simplify the complexity of control. The proposed control scheme (PCS) can be classified into four types: Mode G1, G2, D1, D2, shown as Fig. 1.

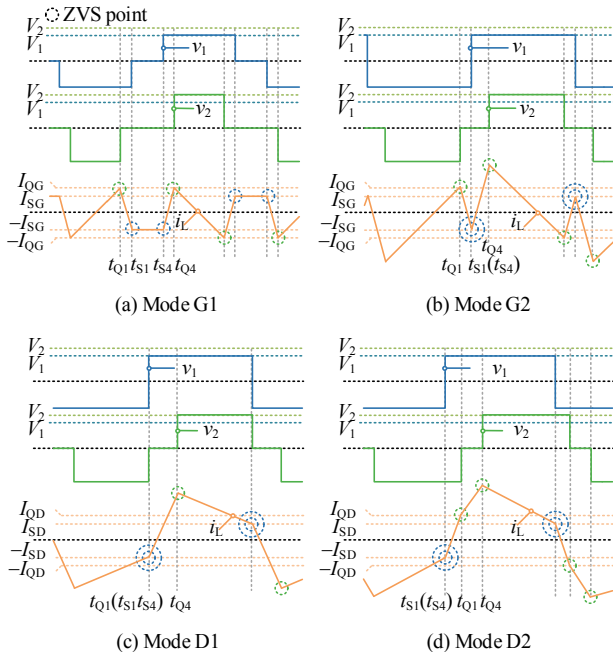


Fig. 1 The modes classification of proposed control scheme

By virtue of the PCS, the quasi-optimal inductor RMS current and wide zero voltage switching (ZVS) operation can be realized simultaneously. The ZVS range can be maximized: all-ZVS operation can be realized in light load and the six-ZVS operation can be achieved in the medium load. Furthermore, the ZVS range

comparison of PCS, GOC control, SPS control, STPS control is shown in Fig. 2, and PCS owns the maximized ZVS range.

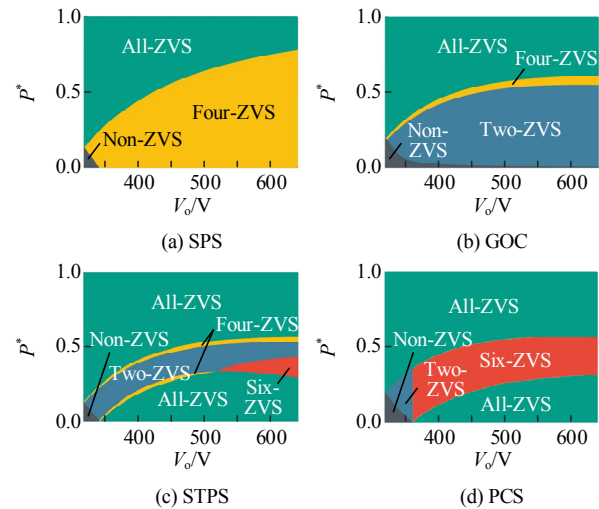


Fig. 2 The ZVS range comparison of four control schemes

To ensure the realization of ZVS operation, based on the perspective of dead time and charge exchange, the conception of ZVS-current is proposed. Furthermore, the resonance process of ZVS is linearized for the margin of ZVS operation, and the sensitivity of parasitic parameters can be reduced.

Finally, a high frequency experimental platform based on SiC devices is built to verify the effectiveness of the PCS. The DAB converter's efficiency is significantly improved in light and medium load, and its peak efficiency reaches 96.3% at 150 kHz, shown as in Fig. 3.

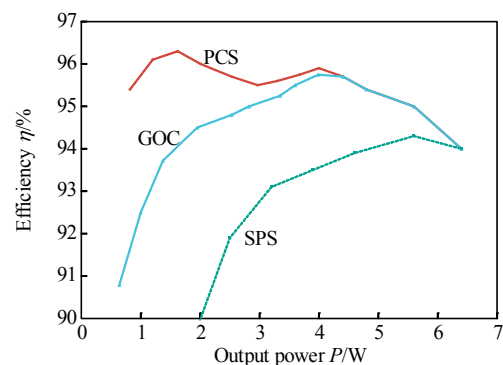


Fig. 3 Efficiency comparison of the PCS, GOC, SPS control